

台北市立陽明高中115-1高二物理科第一次段考題目卷

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

一、單選題（每題4分，共32分）

1. 圖中碼錶的B類不確定度為幾秒？

(A) $\frac{1}{2\sqrt{3}}$

(B) $\frac{60}{2\sqrt{3}}$

(C) $\frac{100}{2\sqrt{3}}$

(D) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(E) $\frac{0.001}{2\sqrt{3}}$

00:02.55

1. 一物體作直線運動，先以 3 m/s^2 的等加速度從靜止開始運動，接著以 -6 m/s^2 的等加速運動直到停止。若運動的總時長為 12 sec ，則此物體運動的總位移為多少公尺？

(A) 144

(B) 216

(C) 108

(D) 72

(E) 0

2. 若一瓶可樂空瓶質量的測量值為 $M \pm u_1$ 公斤，液體的淨質量為 $m \pm u_2$ 公斤。根據以上資料，估計一罐可樂質量的組合不確定度為何？

(A) $u_1 + u_2$

(B) $u_1^2 + u_2^2$

(C) $\sqrt{\left(\frac{L}{u_1}\right)^2 + \left(\frac{t}{u_2}\right)^2}$

(D) $\sqrt{\left(\frac{u_1}{L}\right)^2 + \left(\frac{u_2}{t}\right)^2}$

(E) $\sqrt{u_1^2 + u_2^2}$

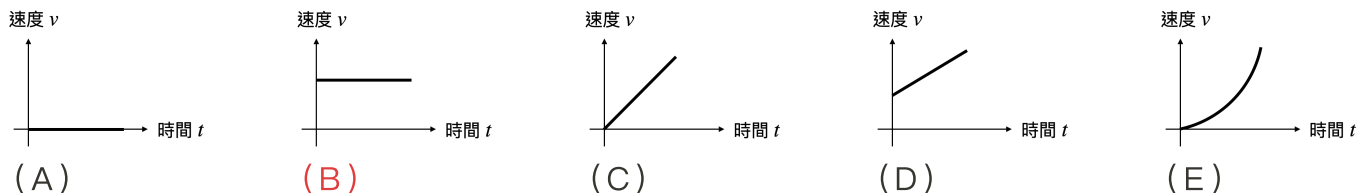
3. 物體以初速為 0 作自由落體運動，其落下距離 h 時的瞬時速率 v 與物體質量 m 及重力加速度 g 的關係可表示為 $v = cm^x h^y g^z$ ，其中 c 為無因次常數，則 (x, y, z) 為下列何者

(A) $(1, \frac{1}{2}, -\frac{2}{3})$

(B) $(0, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$

- (C) $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$
 (D) $(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{2}{3})$
 (E) $(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

4. 阿哲利用假日去爬山，已知阿哲爬上山的速率是 v 。下山的速率一開始是 $2v$ ，到了路程的一半之後改成 v 直到下山。已知上山與下山的來回路程相同，請問從上山到下山的平均速率是多少？
- (A) 0
 (B) $\frac{8}{7}v$
 (C) $\frac{5v}{4}$
 (D) $\frac{1}{2}v$
 (E) $\frac{4}{3}v$
5. 利用因次分析法選出下方問題的可能答案：設甲、乙兩個行星同繞太陽在同一平面上作等速圓周運動（兩行星繞行方向相同），週期分別為 T_1, T_2 ，其中 $T_2 > T_1$ 。則每隔多久時間，兩行星將交會一次（與太陽連成一直線）？
- (A) $\frac{T_2 T_1}{T_2 - T_1}$
 (B) $\frac{T_2 + T_1}{T_2 - T_1}$
 (C) $\frac{T_2 - T_1}{T_2 + T_1}$
 (D) $\frac{T_2 - T_1}{T_2 T_1}$
 (E) $2T_1 T_2$
6. A、B 兩質點在同一直線上相向運動，原相距 10 m，初速分別為 1 m/s 與 -3 m/s，加速度分別為 1 m/s^2 與 2 m/s^2 ，試求出發後多少秒後，A、B 兩者最接近？
- (A) 2
 (B) 2.5
 (C) 3
 (D) 4
 (E) 5
7. 小張與小智自懸停（相對地面靜止）的高空直升機跳傘。小張先由靜止落下，1 秒後小智也由靜止落下。在尚未開傘的期間，若是忽略空氣阻力的影響，以地面觀察者的角度來看，小張與小智都是作等加速運動。忽略空氣阻力，並以小智落下的時刻設為 $t = 0$ ，則小智觀察到小張的速率隨時間變化為何？



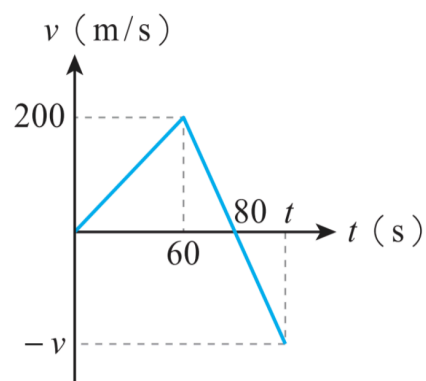
二、多選題（每題 6 分，共 24 分）

1. 下列何者具有相同的因次？

- (A) 動能 = $\frac{1}{2} \cdot \text{質量} \cdot \text{速度}^2$
- (B) 重力位能 = 質量 · 重力加速度 · 高度
- (C) 力 = 質量 · 加速度
- (D) 熱能 = 質量 · 比熱 · 溫度變化
- (E) 壓力 = $\frac{\text{力}}{\text{面積}}$

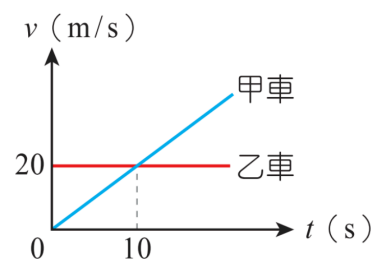
1. 垂直向上發射之火箭，其運動的 $v-t$ 關係如圖示，若火箭因為燃料用盡，在 t 秒時回到發射點墜毀，則有關此火箭的運動狀態描述，下列哪些是正確的？（取重力加速度 $g = 10 \text{ m/s}^2$ ）

- (A) 火箭在 80 秒末燃料用盡
- (B) 火箭上升的最大高度為 6000 公尺
- (C) 墜毀前的速度為 -800 公尺/秒
- (D) 80 秒末達最大高度
- (E) 火箭在 $t = 120$ 秒時墜毀



1. 甲、乙兩車在直線道路上同向行駛，若兩車的 $v-t$ 關係如右圖所示，當 $t = 0$ 時，乙車通過甲車旁時，甲車由靜止開始運動，則下列敘述哪些正確？

- (A) 甲、乙車的加速度相同
- (B) 當 $t = 10$ 秒時，甲、乙兩車速相同
- (C) 當 $t = 25$ 秒時，甲車會超越乙車 150 公尺
- (D) 當甲、乙兩車速相同時，兩車的距離為 100 公尺
- (E) 當 $t = 10$ 秒時，甲車追上乙車



1. 下列有關質點作直線運動的敘述，哪些正確？

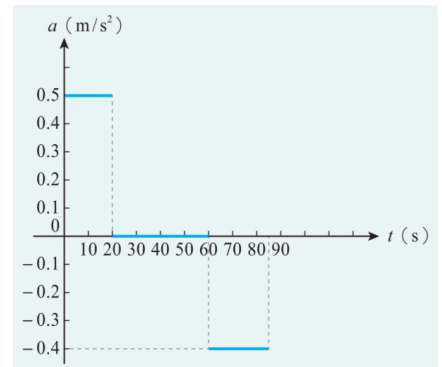
- (A) 其位移量值必和路徑長相等

- (B) 物體的速度為零時，其加速度也為零
- (C) 對同一個運動過程，在參考坐標系中，改變坐標軸原點的選取，質點的位移仍相同
- (D) 物體的加速度為零時，其速度也為零
- (E) 加速度和速度兩者的方向有可能相反

三、題組題（每題 4 分，共 16 分）

13. ~ 14. 題為一題組

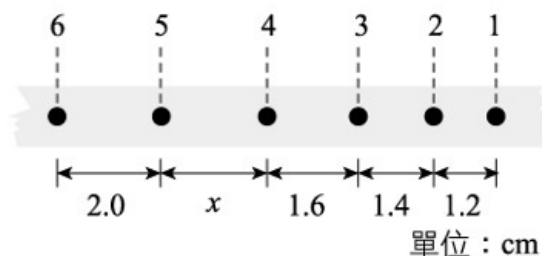
某人駕駛汽車在筆直水平路面上行駛，遇紅燈而停，綠燈時車開始前進並設此時刻為 $t = 0$ 。由此時刻到 $t = 85$ 秒的期間，汽車加速度 a 與時間 t 的關係如圖所示。



1. 請問此汽車在 0 到 85 秒期間，總位移大小為多少公尺？（單選）
 - (A) 100
 - (B) 300
 - (C) 485
 - (D) 525
 - (E) 625
2. 關於此汽車60 到 85 秒期間，汽車的速度變化量為多少 m/s？（單選）
 - (A) 20
 - (B) 10
 - (C) 0
 - (D) -10
 - (E) -20

15. ~ 16. 為一題組

讓滑車作等加速運動，並以電鈴計時器在紙帶上打點，部分打點記錄如圖所示。已知電鈴計時器的打點頻率為 40 次/s。則：



- 滑車的加速度量值為多少 cm/s^2 ？（單選）
 - 0.8
 - 1.6
 - 3.2
 - 4.8
 - 6.4
- 圖中第6痕點的瞬時速率為多少 cm/s ？（單選）
 - 76
 - 80
 - 84
 - 88
 - 92

四、填充畫圖題（答案可以帶根號，不用把小數點算出來）（共28分）

- 陽明高中自然科5帥的身高如下（單位：公分）表，已知全體自然科老師共13人，則：【12分】
 - 計算此抽樣標準差
 - 計算這次測量的A類不確定度 u_A
 - 計算這次測量的B類不確定度 u_B
 - 計算這次測量的標準不確定度 $u(X)$

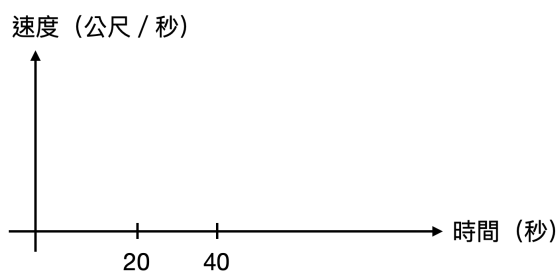
一帥	二帥	三帥	四帥	五帥
165	173	170	175	172

- 下表為甲乙兩位同學分別使用最小刻度為 0.1 cm 的尺，針對同一人的身高進行 5 次測量的原始數據與統計結果。請根據表格回答下列問題：【2+2分】
 - 根據表中的統計指標，哪位同學的測量結果較佳？請說明判斷的理由。
 - 已知甲、乙兩位同學皆測量了 5 次，則 2 位同學在測量時，為不同的是「A類不確定度 u_A 」還是「B類不確定度 u_B 」？寫出 2 個影響該不確定度的因素。

	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	平均值	標準差 s
甲同學 (cm)	165.6	165.5	166.4	166.2	166.8	166.1	0.5477
乙同學 (cm)	165.8	169.6	168.5	169.4	162.7	167.2	2.9368

1. 一長直隧道實施區間測速，兩測速點相距 4.0 km，最高平均速限為 72 km/hr。某車以 54 km/hr 的速率進入隧道，先以等加速行駛 20 s 達 90 km/hr 接著等速行駛 60 s，最後作等減速運動。在不被開罰單的情況下，則：【12分】

1. 最高平均速限 72 km/hr，相當於多少 m/s？
2. 用完成右方 $v - t$ 圖，並標示 $t = 20, 40$ 的瞬時速度
3. 通過隧道所需的最短時間為幾秒？
4. 離開隧道時的最高速率應為多少 km/hr？



2. 一熱氣球以 $v = 4 \text{ m/s}$ 等速度鉛直上升，熱氣球上的人以「相對於熱氣球 10 m/s 」之速率鉛直上拋物體，物體經 8s 落地。則物體落地瞬間，氣球的高度為何？（重力加速度量值為 10 m/s^2 ）



【公式表】

不確定度組合

1. 若 $z = ax + by$, $u(z) = \sqrt{a^2 u(x)^2 + b^2 u(y)^2}$ (其中 a, b 為常數)

2. 若 $z = ax - by$, $u(z) = \sqrt{a^2 u(x)^2 + b^2 u(y)^2}$ (其中 a, b 為常數)

3. 若 $z = axy$, 則 $\frac{u(z)}{|z|} = \sqrt{\frac{u(x)^2}{x^2} + \frac{u(y)^2}{y^2}}$ (其中 a 為常數)

4. 若 $z = a\frac{y}{x}$, 則 $\frac{u(z)}{|z|} = \sqrt{\frac{u(x)^2}{x^2} + \frac{u(y)^2}{y^2}}$ (其中 a 為常數)

等加速度運動公式

1. $v = v_0 + at$

2. $s = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$

3. $v^2 = v_0^2 + 2as$